

Assignment 3

Emotion Recognition System

Когнитивный прототип распознавания выражения лица

Продолжение архитектуры Assignment 2. Прототип связывает восприятие, внимание, память и представление знаний в одном сценарии.

Команда

Akhmedov Adilet · Rymgali Assanali · Faizolla Amanbek

Группа AAI-2501M

Курс 2026

Статус воспроизводимых результатов: код подготовлен, но запуск Docker, загрузка датасетов и обучение в этой среде не выполнены. Поэтому в этом отчёте нет выдуманных метрик.

1. Цель и связь с Assignment 2

Assignment 2 описывал систему, которая получает изображения или видео лица, извлекает признаки выражения, отбирает надёжный сигнал и возвращает вероятностную метку с уверенностью. Assignment 3 реализует учебный face-only прототип этой цепочки. Анализ аудио и потокового видео оставлен за рамками версии. Система классифицирует видимое выражение, а не устанавливает внутреннее эмоциональное состояние человека.

Технологический стек

Модуль	Реализация	Результат
Input	Streamlit: загрузка JPG/PNG	Изображение лица
Perception	OpenCV Haar Cascade + PyTorch CNN	ROI 48×48, семь вероятностей, качество
Attention	Quality/confidence thresholds и relevance	Принять или запросить новый вход
Memory	deque на пять результатов + PostgreSQL	Краткая история и persistent metadata
Knowledge	NetworkX + if-then правила	Действие или отказ от вывода
Infrastructure	Docker Compose	app, PostgreSQL, data/train/notebook профили

2. Perception и Attention

OpenCV ищет наиболее крупную область лица; если изображение уже является cropped face, используется центральный crop. ROI приводится к grayscale 48×48 и нормализуется для CNN. Модуль возвращает вероятности семи классов: angry, disgust, fear, happy, neutral, sad, surprise. Дополнительно вычисляются яркость, Laplacian sharpness и ограниченная оценка качества.

Attention принимает вход при $quality \geq 0.45$ и $confidence \geq 0.55$. Для ранжирования $relevance = 0.45 \times quality + 0.55 \times confidence$. При отклонении итогом становится insufficient_data, а не принудительная метка.

3. Memory и представление знаний

Краткосрочная память — deque(maxlen=5) для сессии. PostgreSQL записывает session id, метку, confidence, quality, relevance, статус приёма и время. Изображения в базу не передаются. Предыдущий принятый прогноз выбирается перед новым решением; при совпадении класса применяется R2 continuity bonus +0.05. Краткая память сохраняет историю, но текущая реализация не усредняет CNN вероятности.

Граф знаний задаёт сущности Emotion, Condition, Action и MemoryFact и отношения maps_to, triggers и supports. Правила: R1 отклоняет слабый вход; R2 учитывает предыдущий принятый класс; R3 помечает adjusted confidence ниже 0.60 как uncertain; R4 связывает принятый класс с действием.

4. Демонстрационные сценарии

Пример	Вход / обработка	Ожидаемая демонстрация
1. Чёткий кадр	Изображение из test split	Вероятности CNN, оценка Attention, INSERT metadata и R4 action
2. Умеренное ухудшение	Тот же test кадр, лёгкое размытие/затемнение и тот же session id	SELECT предыдущего результата; R2 применяется только если принятый класс совпал
3. Сильное ухудшение	Сильное размытие и затемнение	Attention должен отклонить вход; R1 возвращает insufficient_data

Эти пункты описывают проверяемые сценарии, а не подтверждённые результаты конкретного запуска. Команда `scripts/run_demo.py` выводит фактические perception, attention, memory и knowledge значения. Для третьего примера следует убедиться, что `accepted` равно `false`; иначе нужно подобрать сильнее деградированный кадр.

5. Данные и обучение

Профиль data использует KaggleHub для FER-2013, CK+ и RAF-DB. Подготовка объединяет известные текстовые метки и числовые метки FER-2013, пропускает CK+ contempt, ограничивает число изображений на source/class и создаёт детерминированные train/validation/test split с seed 42. Лицензии, доступ и структура каталогов зависят от источника; проект не распространяет исходные изображения.

CNN обучается на размеченных изображениях с Adam и cross-entropy. Скрипт сохраняет веса лучшей validation loss версии и записывает историю обучения и test accuracy/loss в `models/emotion_cnn.metrics.json`. Реальные значения появятся только после запуска downloader и trainer.

6. Запуск и статус проверки

Проверка	Статус на момент подготовки отчёта
Docker Compose config	Успешно: конфигурация разрешается без ошибок
Docker build / PostgreSQL / приложение	Не выполнено: Docker daemon недоступен
Загрузка трёх наборов данных	Не выполнено: требуется работающий Docker и доступ Kaggle
Обучение, метрики и три runtime примера	Не выполнено: dataset/model assets отсутствуют
Notebook clean-kernel run	Структура обновлена; полный runtime зависит от Docker, PostgreSQL и обученной модели

Запуск проекта

Обычный запуск из каталога проекта: `cp .env.example .env`, `docker compose --profile data run --rm dataset-downloader`, `docker compose --profile train run --rm trainer`, `docker compose up --build`. Затем откройте `http://localhost:8501` и выполните `docker compose exec app python scripts/run_demo.py`.

7. Ограничения, этика и приватность

Результаты зависят от домена и разметки наборов данных, освещения, угла лица, окклюзии и качества изображения. Уверенность классификатора не является доказательством внутренней эмоции и требует осторожной интерпретации. Не следует использовать прототип для найма, наблюдения, оценки личности или иных решений с существенными последствиями.

Сырые пользовательские изображения не записываются в PostgreSQL. Используйте фотографии только при наличии права и согласия, не включайте dataset archives, Kaggle токены или персональные фото в ZIP. Для эксплуатации за пределами учебного демо потребуются контроль доступа, шифрование, срок хранения и удаление данных.

8. Вклад участников

Не заполнено: фактическое распределение вклада участников не было предоставлено. Перед сдачей укажите реальные задачи каждого участника, например код модулей, подготовку данных, документацию, тестирование и демонстрацию. Не оставляйте этот пункт в финальной версии и не указывайте неподтверждённую работу.

9. Источники и программное обеспечение

Датасеты: FER-2013 (Kaggle `msambare/fer2013`), CK+ (`shawon10/ckplus`), RAF-DB (`shuvoalok/raf-db-dataset`). Библиотеки: OpenCV, PyTorch, Streamlit, psycopg, NetworkX, KaggleHub. Инфраструктура: Docker Compose. Условия каждого dataset следует проверять на странице его источника перед загрузкой.

Состояние метрик и запуска приведено по факту доступной среды 6 октября 2026 года. После выполнения запуска обновите отчёт реальными показателями из metrics JSON и логов демонстрации.